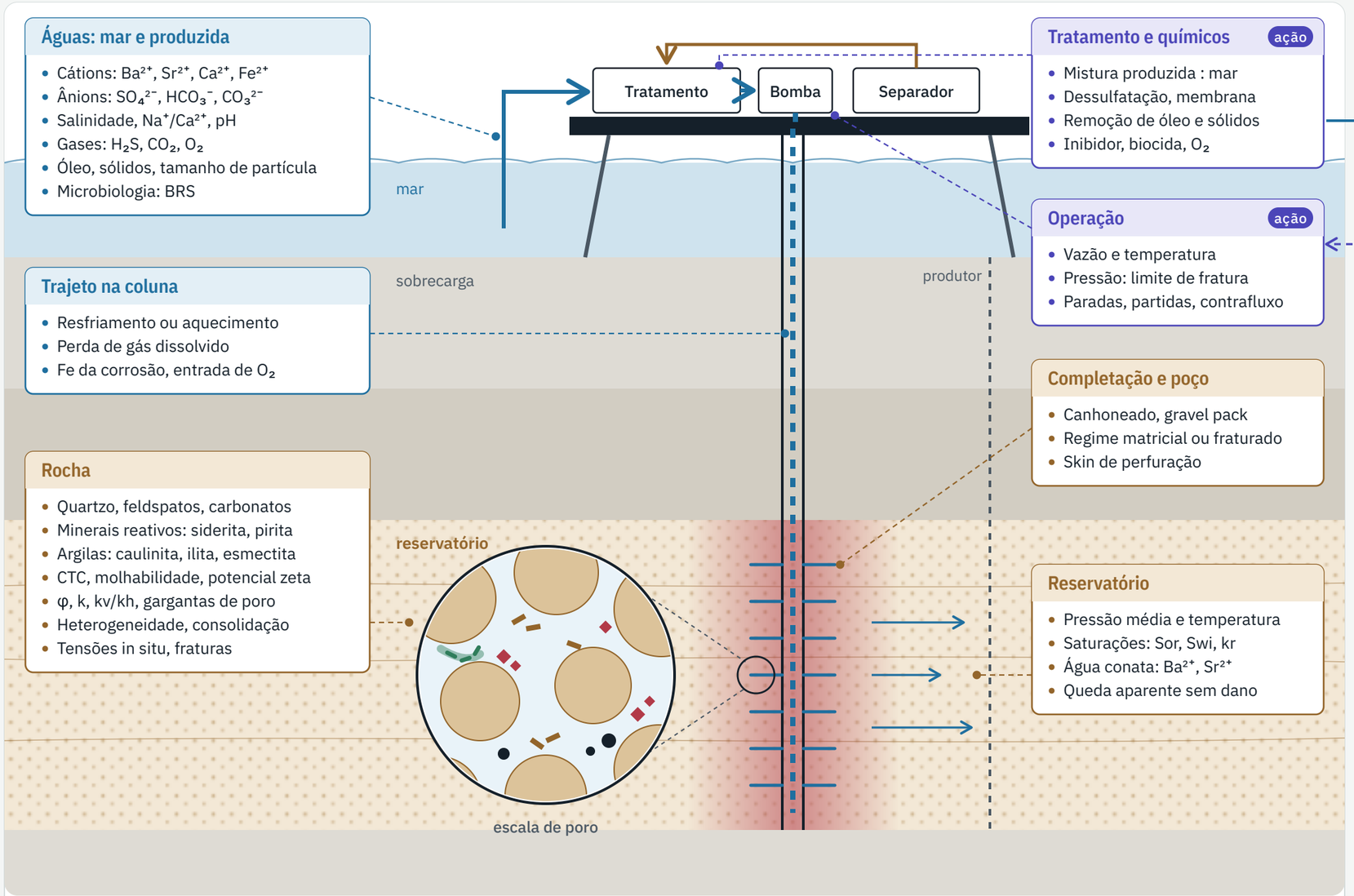
Anatomia da injetividade

Os fatores que afetam a injeção de água e como entram na metodologia de otimização por aprendizado por reforço

SO_4^{2-} residual 40 → 0,5 mg/L · α(30 d) 0,011 → 0,654

modelo 1D reativo do proponente, cenário Albacora



Águas: mar e produzida

- Cátions: Ba^{2+}, Sr^{2+}, Ca^{2+}, Fe^{2+}
- Ânions: SO_4^{2-}, HCO_3^-, CO_3^{2-}
- Salinidade, Na^+/Ca^{2+}, pH
- Gases: H_2S, CO_2, O_2
- Óleo, sólidos, tamanho de partícula
- Microbiologia: BRS

Trajeto na coluna

- Resfriamento ou aquecimento
- Perda de gás dissolvido
- Fe da corrosão, entrada de O_2

Rocha

- Quartzo, feldspatos, carbonatos
- Minerais reativos: siderita, pirita
- Argilas: caulinita, ilita, esmectita
- CTC, molhabilidade, potencial zeta
- φ, k, kv/kh, gargantas de poro
- Heterogeneidade, consolidação
- Tensões in situ, fraturas

Tratamento e químicos — ação

- Mistura produzida : mar
- Dessulfatação, membrana
- Remoção de óleo e sólidos
- Inibidor, biocida, O_2

Operação — ação

- Vazão e temperatura
- Pressão: limite de fratura
- Paradas, partidas, contrafluxo

Completação e poço

- Canhoneado, gravel pack
- Regime matricial ou fraturado
- Skin de perfuração

Reservatório

- Pressão média e temperatura
- Saturações: Sor, Swi, kr
- Água conata: Ba^{2+}, Sr^{2+}
- Queda aparente sem dano

Mecanismos na zona próxima ao poço

o dano se concentra nos primeiros centímetros a metros, onde toda a água passa e se mistura com a água de formação

Incrustação
$BaSO_4$, $CaCO_3$, FeS, halita

Finos e argilas
migração e inchamento

Filtração e reboco
sólidos e gotas de óleo

Dano biológico
biofilme e H_2S

Depósitos orgânicos
asfaltenos, parafinas

Pressurização
queda aparente, sem dano

Cada fator alimenta mais de um mecanismo: a razão Na^+/Ca^{2+} age sobre as argilas e sobre a solubilidade dos sais; o Fe^{2+} da rocha e da coluna reage com o H_2S das BRS e forma FeS; a vazão desprende finos e controla a filtração. Por isso limites independentes por parâmetro falham.

Metodologia

o agente aprende qual água injetar

estado

Estado

fatores observados (água, rocha, poço)
+ dano acumulado estimado

Agente de RL

política com restrições
filtro de segurança

Ações

mistura, tratamento, dosagens
vazão e temperatura de injeção

Modelo dinâmico do poço

Simulador físico: radial, PHREEQC/Pitzer, incrustação, finos, filtração, biológico

Modelo substituto: rede informada por física, ambiente rápido de treino

Recompensa

injetividade α(t)
– custos de tratamento e intervenção

novo estado

calibra o modelo

Validação no LRAP+ e em campo

coreflood, cromatografia iônica, micro-CT
dados de campo: Volve (Equinor) e ANP

Fase 2: equipamento

a política define os setpoints; o CLP aciona bombas, aquecimento e dosagem; sensores e um sensor virtual de íons realimentam o estado